2. Automatització de tasques

Per mantenir el funcionament correcte d'un sistema complex com és Linux s'ha de realitzar una gran quantitat de treball. Moltes de les tasques a realitzar són rutinàries: rotació dels fitxers de log, neteja de fitxers i directoris temporals, reconstrucció de bases de dades del sistema, backups, etc...
S'automatitzarà qualsevol tasca que no requereixi la intervenció en temps real d'un usuari.

2.1. CRON

El servei cron consisteix en dos programes:

- crond: és el daemon de cron, el procés que executa tots els treballs programats. Es carrega durant l'inici del sistema i es manté en execució en background.
- crontab: És el programa de manipulació de la taula cron (cron table). Aquesta taula està guardada en el fitxer /etc/crontab i especifica les comandes que estan programades per a executar-se i els moments en els quals s'executaran.

El daemon cron es desperta cada minut i examina els fitxers crontab executant les comandes que estiguin programades per aquest moment.
El fitxer /etc/crontab es manté mitjançant la utilitat crontab, no es manipula directament.

2.1.1. Comanda crontab

Aquesta comanda permet veure i modificar els fitxers crontab. La seva sintaxis és:

crontab [options]

- -e permet editar interactivament el fitxer crontab.
- -l mostra el contingut del fitxer crontab.
- -r esborra el fitxer crontab.
- -u user operarà amb el fitxer crontab de l'usuari indicat.

Només l'usuari root pot editar o eliminar el fitxer crontab d'altres usuaris.
Pe. Mostrar el contingut del fitxer crontab de l'usuari student:

```
linux:~ # crontab -l -u student
```

Pe. Editar el fitxer crontab propi:

```
linux:~ # crontab -e
```

El format de les entrades (línies) del fitxer crontab és:

```
    Minut      Hora      Dia       Mes       DiaSetmana      Comanda

Minuts va de 0 a 59.              Mes de 1 (Gener) a 12 (Febrer).
Hora de 0 a 23.                   DiaSetmana de 0 (Diumenge) a 6 (Dissabte).
Dia de 1 a 31.
```

Es poden escriure comentaris començant la línia amb # i substituir qualsevol paràmetre per * indicant que valdrà qualsevol valor en el camp corresponent.
Pe. Executar un programa una vegada al dia a les 6:15 hores:

```
15      6       *       *       *       programa
```

Es poden indicar varis valors per a un camp separant-los per comes (1,3,6) o especificar un rang de valors (3-7).

Pe. Executar un programa a les 6:15 i 18:15 del dia 1 i 15 de cada mes:

```
15      6,18    1,15    *       *       programa
```

Exemples:

Minut	Hora	Dia	Mes	Dia de la setmana	Comanda
35	20	1	2	*	comanda
Execució a les 20:35 del dia 1 de febrer					
35	20	*	*	0	comanda
Execució a les 20:35 només els diumenges					
35	20	1	2	0	comanda
Execució a les 20:35 del dia 1 de febrer i tots els diumenges					
35	20	1	*	*	comanda
Execució a les 20:35 el dia 1 de cada mes					
35	20	*	*	*	comanda
Execució a les 20:35 tots els dies					
35	*	*	*	*	comanda
Execució en el minut 35 de totes les hores i tots els dies					
*	*	*	*	*	comanda
Execució cada minut					
35	10, 20	*	*	*	comanda
Execució a les 10:35 i a les 20:35 tots els dies. 2 planificacions a una sola línia					
35	10-20	*	*	*	comanda
Execució cada hora entre les 10 i les 20 en el minut 35 tots els dies					
35	5, 10-15	*	*	*	comanda
Execució a les 5:35 i cada hora entre les 10 i les 15 en el minut 35 tots els dies					
10–46/2	*	*	*	*	comanda
Execució entre els minuts 10 i 46 cada 2 minuts tots els dies (al minut 10, 12, 14 ... 46).					
0-59/15	*	*	*	*	comanda
*/25	*	*	*	*	comanda
Execució cada quart d'hora tots els dies					

S'ha d'evitar que la comanda tregui cap resultat per la sortida estàndard. Si es fa * * * * * ls>f1 la sortida de la comanda ls va al fitxer f1 i si hi ha algun error es redirecciona al mail.

No és necessari reiniciar el daemon crontab ja que això la única cosa que fa és accedir al fitxer crontab i comprovar totes les línies per a veure si alguna d'elles concorda amb el temps actual.

Cada vegada que es crea un fitxer crontab per a un usuari es guarda el fitxer a /var/spool/cron/tabs.

```
linux:~ # ls -l /var/spool/cron/tabs/
total 8
drwx------  2 root root  96 Apr 23 11:52 .
drwx------  4 root root  96 Jan 23 19:14 ..
-rw-r--r--  1 root root 248 Apr 23 11:52 root
-rw-r--r--  1 root root 227 Apr 23 05:20 student
```

2.1.2. Fitxers crontab del sistema

A més dels fitxers crontab individuals dels usuaris existeixen fitxers crontab del sistema.

El format d'aquests fitxers és lleugerament diferent al dels fitxers dels usuaris, la diferència és que s'indica a la sisena columna l'usuari amb el qual s'executa la comanda programada.

Per defecte Linux ja té programat que cada hora, minut, setmana o mes s'executin certs fitxers.

Aquests fitxers són els directoris /etc/cron.daily, /etc/cron.hourly, etc...

```
linux:~ # ls -l /etc/cron.daily
total 45
drwxr-xr-x   2 root root  424 Mar  6 16:22 .
drwxr-xr-x  57 root root 5496 Apr 23 11:31 ..
-rwxr-xr-x   1 root root  393 Sep  9  2005 logrotate
-rwx------   1 root root  948 Sep 13  2005 suse-clean_catman
-rwx------   1 root root 1196 Sep 13  2005 suse-do_mandb
-rwxr-xr-x   1 root root 1875 Sep  1  2003 suse.de-backup-rc.config
-rwxr-xr-x   1 root root 2059 Sep  8  2003 suse.de-backup-rpmdb
-rwxr-xr-x   1 root root  566 Jul 23  2004 suse.de-check-battery
-rwx------   1 root root 1761 Sep  9  2005 suse.de-clean-core
-rwxr-xr-x   1 root root 1320 Jul 27  2005 suse.de-clean-tmp
-rwxr-xr-x   1 root root  371 Sep  1  2003 suse.de-cron-local
-rwx------   1 root root 1538 Sep  9  2005 suse.de-updatedb
```

```
linux:~ # ls -l /etc/cron.hourly
total 5
drwxr-xr-x   2 root root   48 Sep  9  2005 .
drwxr-xr-x  57 root root 5496 Apr 23 11:31 ..
linux:~ # ls -l /etc/cron.monthly
total 5
drwxr-xr-x   2 root root   48 Sep  9  2005 .
drwxr-xr-x  57 root root 5496 Apr 23 11:31 ..
linux:~ # ls -l /etc/cron.weekly
total 5
drwxr-xr-x   2 root root   48 Sep  9  2005 .
drwxr-xr-x  57 root root 5496 Apr 23 11:31 ..
```

A la pràctica aquests fitxers solen ser suficients per a qualsevol treball que es vulgui programar, per tant, en lloc de modificar fitxers crontab, s'afegeixen en aquests directoris les comandes que es vulguin executar (amb un script).

Pe. Fer que cada hora s'executi un fitxer:

```
linux:~ # cat > cada_hora.sh
ls -l > /root/sortida.txt
```

```
linux:~ # cp cada_hora.sh /etc/cron.hourly/
```

2.1.3. Permisos d'utilització del cron

Es poden crear dos fitxers on es poden indicar els usuaris que poden utilitzar o no les taules cron:

- etc/cron.deny: s'indiquen els usuaris que no poden utilitzar el crontab.

```
linux:~ # cat /etc/cron.deny
guest
gast
```

- /etc/cron.allow: s'indiquen els usuaris que poden utilitzar el crontab. En principi aquest fitxer no té per què existir ja que si un usuari no està informat en ell pot usar el crontab.

```
linux:~ # cat /etc/cron.allow
cat: /etc/cron.allow: No such file or directory
```

Si un usuari que té una taula de cron informada és donat d'alta al fitxer /etc/cron.deny no podrà accedir a la seva taula per fer modificacions, però el cron programat es seguirà executant.
Si un usuari està donat d'alta a tots dos fitxers, té prioritat el fitxer /etc/cron.allow, per tant tindrà accés al seu crontab.

2.2. AT

La comanda at permet programar treballs que s'executaran a una hora donada una sola vegada. La seva sintaxi és:

at –f fitxer temps.

- temps: es pot indicar una hora (HH:MM) o una data (amb el format MMDDYY, MM/DD/YY o MM.DD.YY). Hi ha molts formats disponibles per indicar el moment de l'execució: now, midnight, tomorrow, teatime (4 pm).

Es poden indicar temps fent:

- now + 5 minutes →d'aquí a 5 minuts.
- 6:15pm tomorrow → demà a les 6:15 de la tarda.
- 9pm + 2 days → a les 9 de la tarda dos dies a partir d'ara.

Si quan s'executa un programa amb at i dóna un error que "atd is not runnig" llavors s'ha d'executar la comanda service atd restart.

Quan es programa una tasca amb la comanda at es genera un job amb un número que permet la seva gestió. La sortida de at és mitjançant l'enviament d'un mail a l'usuari.

```
linux:~ # at -f cada_minut.sh now + 5 minutes
warning: commands will be executed using /bin/sh
job 4 at 2006-04-23 13:10
```

Per veure les tasques pendents de realitzar:

- at –l

```
linux:~ # at -l
3       2006-04-23 13:08 a root
4       2006-04-23 13:10 a root
```

- atq

```
linux:~ # atq
4       2006-04-23 13:10 a root
```

Per veure el contingut d'un treball: at –c num_job

```
linux:~ # at -c 3
LC_CTYPE=es_ES.UTF-8; export LC_CTYPE
ACLOCAL_FLAGS=-I\ /opt/gnome/share/aclocal; export ACLOCAL_FLAGS
PKG_CONFIG_PATH=/opt/gnome/lib/pkgconfig:/opt/gnome/share/pkgconfig; export PKG_CONFIG_PATH
LESSOPEN=lessopen.sh\ %s; export LESSOPEN
INFOPATH=/usr/local/info:/usr/share/info:/usr/info:/opt/gnome/share/info; export INFOPATH
LESSCLOSE=lessclose.sh\ %s\ %s; export LESSCLOSE
G_BROKEN_FILENAMES=1; export G_BROKEN_FILENAMES
COLORTERM=1; export COLORTERM
cd /root || {
        echo 'Execution directory inaccessible' >&2
        exit 1
}
ls -l > /root/sortida.txt
```

Per esborrar un treball:

- at –d num_job

```
linux:~ # at -d 3
linux:~ # at -l
4       2006-04-23 13:10 a root
```

- atrm num_job

```
linux:~ # at -l
6       2006-04-23 13:19 a root
linux:~ # atrm 6
linux:~ # at -l
linux:~ #
```

```
linux:~ # mail
mailx version nail 11.4 8/29/04.  Type ? for help.
"/var/mail/root": 1 message 1 new
>N  1 root@linux.site    Sun Apr 23 13:16   20/738   Output from your job        5
? _
```

```
? 1
Message  1:
From root@linux.site  Sun Apr 23 13:16:08 2006
X-Original-To: root
Delivered-To: root@linux.site
Subject: Output from your job        5
To: root@linux.site
Date: Sun, 23 Apr 2006 13:16:08 +0200 (CEST)
From: root@linux.site (root)

total 20
drwxr-xr-x  2 root root   48 Sep  9  2005 bin
-rwxrwxrwx  1 root root   26 Apr 23 12:05 cada_minut.sh
-rw-r--r--  1 root root 1004 Apr 23 13:16 fitxer.txt
-rw-------  1 root root  986 Apr 23 12:59 mbox
-rw-r--r--  1 root root    6 Apr 23 13:12 prova_cat.sh
-rw-r--r--  1 root root  314 Apr 23 13:15 sortida.txt
```

Si s'executa la comanda at now + 3 minutes sense indicar el fitxer llavors el sistema va demanant què ha d'executar. Per finalitzar l'entrada de comandes es fa un Ctrol + D.

```
linux:~ # at now + 3 minutes
warning: commands will be executed using /bin/sh
at> ls
at> prova_at.sh
at> genero_error
at> <EOT>
job 7 at 2006-04-23 13:26
```

```
Message  1:
From root@linux.site  Sun Apr 23 13:26:00 2006
X-Original-To: root
Delivered-To: root@linux.site
Subject: Output from your job       7
To: root@linux.site
Date: Sun, 23 Apr 2006 13:26:00 +0200 (CEST)
From: root@linux.site (root)

bin
cada_minut.sh
fitxer.txt
mbox
prova_at.sh
sortida.txt
sh: line 54: prova_at.sh: command not found
sh: line 55: genero_error: command not found
```

Les tasques pendents es guarden físicament a /var/spool/cron/atjobs:

```
linux:~ # at -f prova_at.sh now + 1 minutes
warning: commands will be executed using /bin/sh
job 8 at 2006-04-23 13:32
linux:~ # at -l
8       2006-04-23 13:32 a root
linux:~ # ls -l /var/spool/atjobs/
total 8
drwx------   2 at   at    104 Apr 23 13:31 .
drwxr-xr-x  12 root root  320 Mar  6 16:21 ..
-rw-------   1 at   at      6 Apr 23 13:31 .SEQ
-rwx------   1 root root 3072 Apr 23 13:31 a000080123634d4
```

2.2.1. Permisos d'utilització de at

Es poden crear dos fitxers on es poden indicar els usuaris que poden utilitzar o no la comanda at:

- /etc/at.deny: s'indiquen els usuaris que no poden utilitzar-la.

```
linux:~ # cat /etc/at.deny
alias
backup
bin
daemon
ftp
games
gnats
guest
irc
lp
mail
```

- /etc/at.allow: s'indiquen els usuaris que poden utilitzar la comanda at. En principi aquest fitxer no té per què existir ja que si un usuari no està informat en ell pot usar-la.

Si un usuari està donat d'alta a tots dos fitxers, té prioritat el fitxer /etc/at.allow, per tant podrà utilitzar la comanda at.